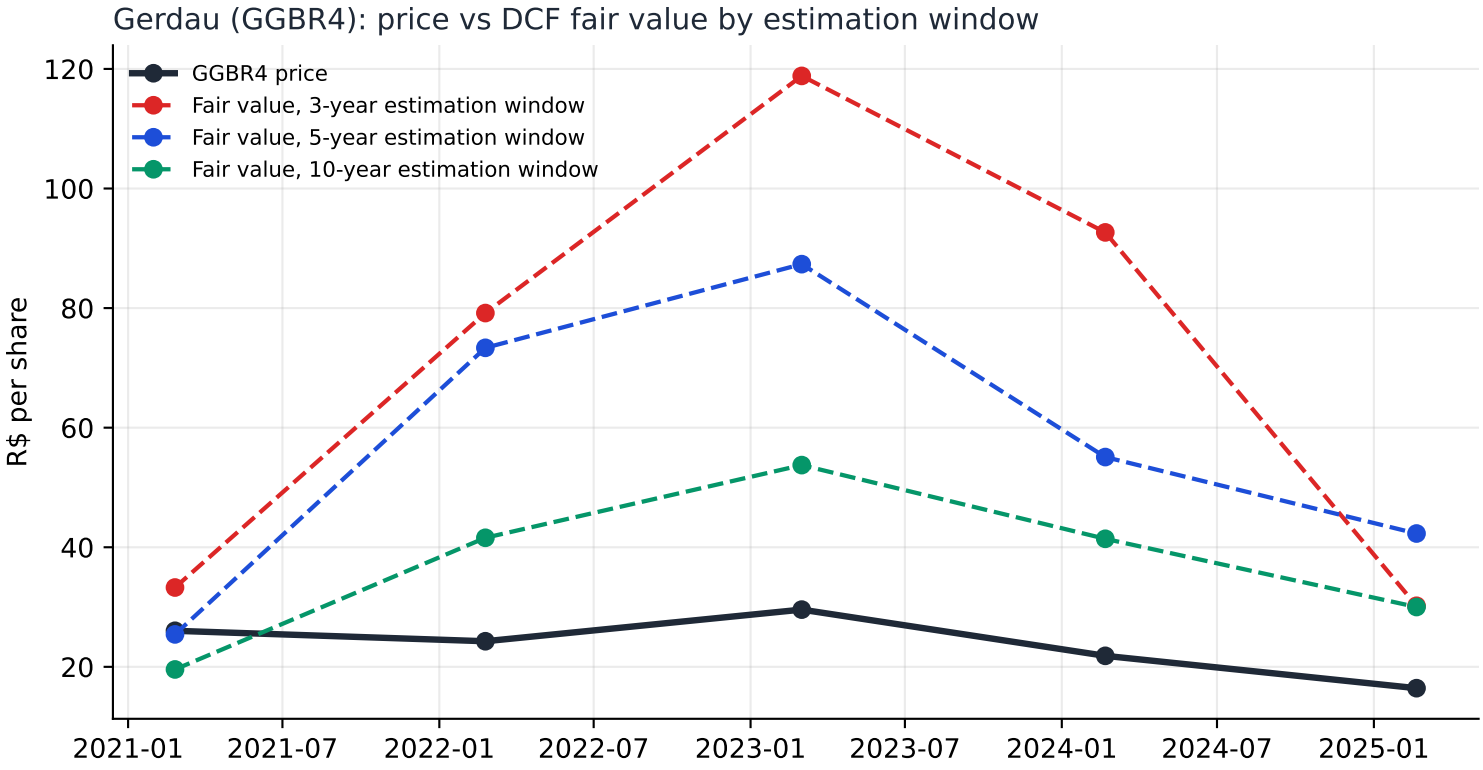
Gerdau S.A. (GGBR4): DCF valuation with an AI review layer

Undergraduate thesis (Economics, UFRJ). Five valuation dates, each using only data public on that date.
Cost of debt = expected Selic + Baa credit spread.
Cost of equity = rf + beta x mature US premium + lambda x EMBI+ Brazil.



Fair value per share (R$) by estimation window

	Price	3y	5y	10y
2021-02-25	26.03	33.27	25.43	19.56
2022-02-24	24.28	79.17	73.35	41.58
2023-03-02	29.57	118.83	87.35	53.74
2024-02-21	21.84	92.66	55.09	41.41
2025-02-20	16.43	30.21	42.30	30.00

Cost of capital, 5-year window: first version × now

	WACC v1	WACC now	g	Fair value v1	Fair value now	ke now	kd now
2021-02-25	5.1%	11.6%	5.8%	-261.48	25.43	13.4%	8.2%
2022-02-24	5.5%	12.5%	5.1%	1,253.46	73.35	14.3%	8.8%
2023-03-02	5.6%	13.4%	6.1%	-1,618.59	87.35	14.9%	10.3%
2024-02-21	6.6%	13.1%	5.6%	405.58	55.09	14.8%	10.1%
2025-02-20	7.8%	14.2%	5.9%	195.17	42.30	16.7%	11.2%

v1: the Ibovespa − CDI premium since 2009 is negative, so the WACC fell below g (2021, 2023) or only 0.4 to 1.9 points above it, and the Gordon value became meaningless (negative or exploding).
Now the WACC sits well above g at every date.

What each reviewer found

How to read the LLM text

Every number the model writes is checked against the tables it received (no invented figures), but a real number can still be paired with the wrong date: check against the tables in output/*.md. The model never chooses the specification; the author does.

1. Data auditor

20 of 20 spreadsheet figures match Gerdau's 4Q earnings releases (SEC), each with page and quoted line; extraction accuracy against figures checked by hand: 20/20.

2. Second analyst

130 of 130 spreadsheet lines match raw CVM filings. Changing one choice at a time moves fair value by: All three: -13% to -9%; Cost of debt = interest on debt (DFC): +7% to +16%; EBIT without equity income: -7% to -1%; No country risk (lambda = 0): +10% to +21%; Statutory tax 34%: -18% to -11%.

Memo (LLM, Portuguese)

Revisão do valuation FCFF/WACC da Gerdau. Reconciliação com a CVM sem divergências (130 de 130 linhas). O valor justo do modelo da tese varia bastante entre datas e as variantes mudam o resultado em sentidos diferentes.

3. Econometric lab

Mean deviation (value/price − 1) by window and steel-cycle phase: 3y: falling +193%, flat +324%, rising +127%; 5y: falling +176%, flat +152%, rising +100%; 7y: falling +129%, flat +154%, rising +46%; 10y: falling +82%, flat +90%, rising +23%.

Reading (LLM, Portuguese)

O método de custo de capital (Cost of capital method) é a dimensão que mais move o valor justo, sobretudo pelo prêmio de risco Brasil histórico, que gera valores negativos e extremos. Entre as premissas plausíveis, o prêmio de risco (ERP) vem em seguida, e a janela de estimação é a terceira. A escolha de frequência e ajuste do beta quase não altera o resultado.

4. Assumption reviewer

Assumptions that move value the most at the last date (tornado): EBIT margin: R$ 1.30 to R$ 49.77; Capex / revenue: R$ 55.89 to R$ 31.98; Revenue growth: R$ 28.05 to R$ 50.30.

Board question 1 (LLM, Portuguese)

Por que a margem EBIT de 16,5% em 2025 é sustentável se está no percentil 87 do histórico da própria Gerdau, muito acima da mediana de 8,1%? Resposta: Reconheço que a margem está alta e é a premissa mais sensível; por isso mostro o cenário de reversão ao p10 (R$ 1,30) e o valor base de R$ 42,30 deve ser lido como condicional ao ciclo atual.

Board question 2 (LLM, Portuguese)

Se o capex/receita subiu de 3,5% para 6,0% e já está no percentil 73, você está assumindo que esse investimento gera crescimento ou apenas que a empresa precisa gastar mais? Resposta: O capex atual está acima da mediana, mas dentro da faixa histórica; mantenho a premissa e mostro que, se o investimento for de manutenção/expansão já capitalizada, o valor pode estar conservador, como indica o cenário p10.